

Domanda

La funzione Matlab `randn(1,N)` genera un vettore riga di N realizzazioni di variabili (pseudo-)aleatorie gaussiane indipendenti, a media nulla e varianza unitaria. A partire dalle variabili generate, descrivere la procedura per generare N valori consecutivi di un processo aleatorio $n(kT)$, rumore bianco gaussiano a tempo discreto, $1/T = 44100$ Hz, con potenza $M_x = 2$.

Un processo elettroacustico rumore bianco è ottenibile ponendo
 $n(kT) = x_k$, dove x_k sono v.e. indipendenti e medie
nulle. La potenza $E[n^2(kT)] = E[x_k^2]$ è uguale
a quella di x_k , e la densità spettrale di $n(kT)$ è
 $R_n(f) = \sigma_n^2 T = \pi_n T = M_x T$ costante.

Quindi, ponendo

$$x_k = \sigma \cdot \tilde{x}_k \quad \text{con } \tilde{x}_k \text{ gaussiane a media}$$

nulle e varianza unitaria

avremo $E[x_k^2] = \sigma^2$, per cui è sufficiente porre

$$n(kT) = \sqrt{2} \cdot \tilde{x}_k$$

$$R_n(f) = 2 \cdot T$$

$$n = \sqrt{2} \cdot \text{randn}(1, N)$$

Esercizi

1. Calcolare l'area dell'uscita del filtro a tempo discreto causale con funzione di trasferimento

$$H_z(z) = \frac{2 - 0.2z^{-1}}{1 - 2z^{-1} + 1.6z^{-2} - 0.5z^{-3}}, \quad I = Z(T),$$

all'ingresso $x(kT) = (1/T) 0.2^k \cos(2\pi 0.5 k) 1_0(kT)$.

$$\text{ovvero } y(kT) = Y(0) = X(0) \cdot H(0)$$

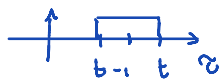
$$H(f) = \frac{2 - 0.2 e^{-j2\pi fT}}{1 - 2 e^{-j2\pi fT} + 1.6 e^{-j2\pi f2T} - 0.5 e^{-j2\pi f3T}}$$

$$H(0) = \frac{2 - 0.2}{1 - 2 + 1.6 - 0.5} = \frac{1.8}{0.1} = 18$$

$$\begin{aligned} X(f) &= \left\{ \frac{1}{T} \frac{T}{1 - 0.2 e^{-j2\pi fT}} \right\} * \left\{ \frac{1}{2} \delta_{\frac{1}{2T}}\left(f - \frac{0.5}{T}\right) + \frac{1}{2} \delta_{\frac{1}{2T}}\left(f + \frac{0.5}{T}\right) \right\} \\ X(0) &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1 - 0.2 e^{-j2\pi(0)(T)}} + \frac{1}{1 - 0.2 e^{-j2\pi(0)(T)}} \right) = \frac{1}{1.2} \end{aligned}$$

$$\text{ovvero } y(kT) = \frac{18}{1.2} = 15 \quad \left| \begin{array}{l} \text{In alternativa, dato che } \cos(2\pi \frac{0.5}{T} kT) = (-1)^k \\ X(f) = \frac{T}{T} \sum_{k=0}^{+\infty} (-0.2 e^{-j2\pi f kT}) = \frac{1}{1 + 0.2 e^{-j2\pi fT}} \end{array} \right.$$

2. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale a tempo continuo $x(t)$ definito da



$$x(t) = \int_{t-1}^t \text{sinc}^2(\tau) d\tau.$$

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}(\tau - (t - 0.5)) \text{sinc}^2(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \text{rect}(t - \tau - 0.5) \text{sinc}^2(\tau) d\tau \\ &= \{ \text{rect}(t - 0.5) \} * \{ \text{sinc}^2 t \} \end{aligned}$$

$$X(t) = \text{twemple } f \quad \text{zinc } f \quad e^{-j2\pi f(0.5)}$$

3. Si consideri un processo aleatorio stazionario gaussiano $x(t)$, $t \in R$, con media nulla e densità spettrale $R_x(f) = R_0 e^{-|f|}$. Calcolare la $P[x(t) - x(t-1) > 6]$.

$$R_x(f) = R_0 e^{-|f|} = R_0 e^{-f} 1(f) + R_0 e^f 1(-f)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}^{-1} [e^{-f} 1(f)] &= \int_0^{+\infty} e^{-f} e^{j2\pi f\tau} df \\ &= \frac{1}{-1 + j2\pi\tau} e^{-(1 - j2\pi\tau)f} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{1 - j2\pi\tau} \end{aligned}$$

$$r_x(\tau) = R_0 \left[\frac{1}{1 - j2\pi\tau} + \frac{1}{1 + j2\pi\tau} \right] = \frac{2 R_0}{1 + 4\pi^2 \tau^2}$$

$y = x(t) - x(t-1)$ è gaussiana (kf. lineare di v.e. comp. gaussiane)
 $E[y] = 0$

$$\begin{aligned} \sigma_y^2 &= E[x^2(t) + x^2(t-1) - 2x(t-1)x(t)] \\ &= 2r_x(0) - 2r_x(1) = 4R_0 - \frac{4R_0}{1 + 4\pi^2} \end{aligned}$$

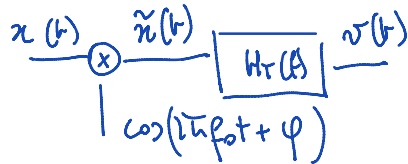
$$= \frac{16\pi^2 R_0}{1 + 4\pi^2}$$

$$P = Q\left(\frac{6}{\sigma_y}\right)$$

4. In un sistema di trasmissione SSB, il segnale di informazione ha correlazione

$$R_x(f) = (V_0^2/B) \text{triangle}(f/B).$$

L'amplificatore di trasmissione ha un guadagno A_T sulla banda del segnale trasmesso. Calcolare la potenza statistica del segnale trasmesso dopo l'amplificatore di trasmissione, assumendo la fase della portante indipendente dal segnale di informazione e uniforme.



$$E[\tilde{x}^2(t)] = \frac{M_x}{2}$$

$$E[v^2(t)] = \frac{1}{2} A_T^2 E[\tilde{x}^2(t)] = \frac{M_x}{2} A_T^2$$

$$M_x = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{V_0^2}{B} \text{triangle} \frac{f}{B} df = \frac{V_0^2}{B} \cdot \frac{2B}{2} = V_0^2$$

$$M_v = \frac{V_0^2}{2} A_T^2$$

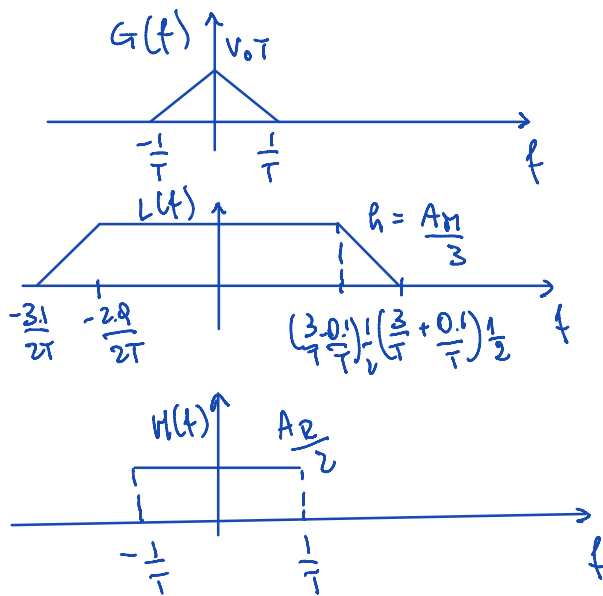
5. In un sistema PAM con simboli equiprobabili $a(kT) \in \{0, \pm 1\}$, l'impulso in trasmissione ha l'espressione $g(t) = V_0 \text{sinc}^2(t/T)$, mentre il mezzo trasmissivo ha risposta impulsiva $l(t) = (A_M/T) \text{sinc}(3t/T) \text{sinc}(0.1t/T)$.

L'amplificatore di ricezione ha risposta impulsiva $h(t) = A_R/T \text{sinc}(2t/T)$. L'elemento di decisione è a soglia con soglie equispaziate. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale R_0 . Calcolare la probabilità di errore del sistema.

$$G(f) = V_0 T \text{triangle}(f \cdot T)$$

$$L(f) = \frac{A_M}{T} \left\{ \frac{T}{3} \text{rect}\left(\frac{f \cdot T}{3}\right) \right\} * \left\{ \frac{T}{0.1} \text{rect}\left(\frac{f \cdot T}{0.1}\right) \right\}$$

$$H(f) = \frac{A_R}{T} \frac{T}{2} \cdot \text{rect}\left(\frac{f \cdot T}{2}\right)$$



$$\frac{2.9}{2T} > \frac{1}{T}$$

$$\text{and } L(f) = h \cdot \frac{3}{T} = L(0) = \frac{A_m}{T}$$

$$h = \frac{A_m}{3}$$

$$C(f) = G(f) \frac{A_m}{3} \frac{A_R}{2}$$

$$C(f) = \frac{A_m A_R}{6} V_0 \exp\left(-\frac{1}{T}\right)$$

di Nyquist!

$$V'_0 = C(0) = \frac{A_m A_R V_0}{6}$$

$$\sigma_m^2 = R_0 \cdot E_n = R_0 \frac{A_R^2}{4} \cdot \frac{2}{T} = \frac{R_0 A_R^2}{2T}$$

$$P_e = \frac{2\pi-2}{\pi} Q\left(\frac{d}{2\sigma_m}\right) = \frac{1}{3} Q\left(\frac{V'_0}{2\sigma_m}\right)$$

$$d = V'_0 \quad M=3$$